

演習：格子ランダムウォークから余剰次元上の拡散へ

— diffusive scaling・等方性の創発・Kaluza-Klein 塔・スケーリング次元・運動量-巻きつき双対 —

概要

本ノートは、離散確率過程から出発して連続拡散の物理と幾何を一続きに辿る誘導付き演習である。**第 I 部**では、無限 2 次元正方格子上のランダムウォークを題材に、master 方程式・特性関数・平均二乗変位を立て、格子間隔 a と時間刻み τ を同時に 0 へ送る **diffusive scaling** ($\tau \propto a^2$) から拡散係数 D と 2 次元拡散方程式 $\partial_t P = D \nabla^2 P$ を導く。さらに、格子点間の自然な距離が**マンハッタン距離** (L^1) であるにもかかわらず連続極限の等確率面が**円** (L^2) になることを、経路数 (エントロピー) と中心極限定理 = Stirling の公式から導き、格子の離散対称性 C_4 から連続の回転対称性 $O(2)$ が**創発**する (異方的スケーリング $z=2$) ことを見る。**第 II 部**では、その 1 方向 y を半径 R の円にコンパクト化し、Fourier モード m ごとに分解する。**ゼロモード**は純 1 次元拡散に帰着し、**非ゼロモード**は減衰率 (‘質量’) $\propto m^2/R^2$ を持つ Kaluza-Klein 的な塔をなす。円上の熱核は**運動量モード和**と**巻きつき (像) 和**の 2 表示 (Poisson 和) を持ち、互いに逆の極限で支配的になる。第 I 部の異方的スケーリング $z=2$ を受けて拡散方程式の**スケーリング次元**を計算し、確率密度の t 冪 $P \sim t^{-d/2}$ が空間次元を“測る”こと、本系では**有効次元が 2 (UV) から 1 (IR) へ流れる**ことを見る。最後に運動量-巻きつき双対 (弦理論の T 双対の類似) を論ずる。

各問は表式・数値を答えさせる形にしてあり、本文中には原則として解答を与えていない (正しく計算できていれば表式が一致するはずである)。完全な解答は別ファイル `exercise_lattice_to_extra_dimension_solutions.tex` にある。

目次

第 I 部	格子ランダムウォークから拡散方程式へ	1
1	設定 (正方格子上のランダムウォーク)	2
2	立式: master 方程式・特性関数・平均二乗変位	2
3	連続極限: diffusive scaling と拡散方程式	2
4	等方性の創発: マンハッタン距離と等確率面	3
5	考察: 微分の階数	3
第 II 部	余剰次元 (周期境界) 上の拡散と次元簡約	3
6	設定 (y 方向のコンパクト化)	4
7	Fourier モード分解と Kaluza-Klein 塔	4
8	全解と双対な 2 表示	4
9	2 つの極限: 低エネルギー (1 次元) と高エネルギー (2 次元)	4
10	スケーリング次元と有効次元の流れ	5
11	考察: 運動量-巻きつき双対と次元簡約	5

第 I 部

格子ランダムウォークから拡散方程式へ

1 設定（正方格子上のランダムウォーク）

格子間隔 a の無限 2 次元正方格子を考える。格子点 (i, j) ($i, j \in \mathbb{Z}$) は位置 $\mathbf{x} = (ia, ja)$ にある。時間は離散的で、1 ステップを τ とする（時刻 $t = n\tau$ ）。粒子は時刻 0 に原点にあり、各ステップごとに独立に

- 確率 p で隣接する 4 格子点のいずれか 1 つへ等確率に（各 $\frac{p}{4}$ で）移動し、
- 確率 $1 - p$ でその場に留まる

($0 < p \leq 1$)。時刻 $n\tau$ (n ステップ後) に格子点 (i, j) に粒子が存在する確率を $P_n(i, j)$ と書く。

2 立式：master 方程式・特性関数・平均二乗変位

まず確率過程を立式し、特性関数（Fourier 変換）で 1 段の漸化を対角化したうえ、平均二乗変位（MSD）を求める。

- 問題.**
1. **初期条件.** 粒子が原点に局在する初期条件 $P_0(i, j)$ を式で書け（Kronecker の δ を用いよ）。これが表す状況を一言で述べよ。
 2. **master 方程式.** 1 ステップの規則から、 $P_{n+1}(i, j)$ を P_n の（自分自身と近傍 4 点の）値で表す漸化式を書け。また確率の総和 $\sum_{i,j} P_n(i, j)$ が n によらず一定であることを確かめ、その値を述べよ。
 3. **特性関数（Fourier 変換）.** 特性関数を $\hat{P}_n(\mathbf{k}) := \sum_{i,j} P_n(i, j) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} = \sum_{i,j} P_n(i, j) e^{i(k_x ia + k_y ja)}$ で定める（ $\mathbf{k} = (k_x, k_y)$ は波数ベクトル、 $\mathbf{x} = (ia, ja)$ は格子点の位置）。(2) の漸化式から、これが 1 段の関係 $\hat{P}_{n+1}(\mathbf{k}) = \lambda(\mathbf{k}) \hat{P}_n(\mathbf{k})$ を満たすことを示し、 $\lambda(\mathbf{k})$ を **cos を用いて表せ**。さらに初期条件から $\hat{P}_0(\mathbf{k})$ を求め、 $\hat{P}_n(\mathbf{k})$ を $\lambda(\mathbf{k})$ と n で表せ。
 4. **平均二乗変位.** 1 ステップあたりの変位 $\Delta \mathbf{x}$ について $\langle \Delta x^2 \rangle$ を p, a で求めよ。これを用いて（各ステップが独立であることから）、 n ステップ後の平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle_n$ を n, p, a で表せ。

3 連続極限：diffusive scaling と拡散方程式

$a, \tau \rightarrow 0$ の連続極限を考える。鍵は、 a だけ・ τ だけの素朴な極限が**自明**になり、非自明な拡散を得るには両者を $\tau \propto a^2$ の関係で結ぶ必要があることである。

- 問題.**
5. **素朴な極限は自明であること.** $t = n\tau$ （すなわち $n = t/\tau$ ）を固定して連続極限を考える。(4) で求めた平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle$ （物理的な長さの単位で）を用いて、次の 2 つの素朴な極限で分布の空間的な広がりがどうなるかを調べ、いずれも自明（退化した）極限になることを述べよ：(i) τ を固定したまま $a \rightarrow 0$ ；(ii) a を固定したまま $\tau \rightarrow 0$ 。
 6. **diffusive scaling と拡散係数.** (5) を踏まえ、連続極限 $a, \tau \rightarrow 0$ で分布の広がりを**有限かつ非ゼロ**に保つには、 τ を a のどのような関数として（ a と τ をどんな関係に保って）0 へ送ればよいかを求めよ（diffusive scaling）。その極限で、平均二乗変位が $\langle x^2 + y^2 \rangle = (\text{定数}) \times t$ となるときの比例係数から拡散係数 D を定義し、 D を p, a, τ で表せ。
 7. **連続極限の方程式と解.**
 - (a) master 方程式を $P_{n+1}(i, j) - P_n(i, j)$ の形に書き、 a, τ が小さいとして $P(x, y, t)$ の Taylor 展開で両辺を評価せよ。(6) の diffusive scaling のもとで $a, \tau \rightarrow 0$ とし、 $P(x, y, t)$ が満たす偏微分方程式を導け。

- (b) (3) の $\hat{P}_n(\mathbf{k})$ の diffusive 極限 $\lim \hat{P}_n(\mathbf{k})$ を $D, t, \mathbf{k}$ で求めよ ($\lambda(\mathbf{k})$ の小 $\mathbf{k}$ 展開を使う)。これを逆 Fourier 変換して、連続極限の確率密度 $P(x, y, t)$ を求めよ。
- (c) 得た $P(x, y, t)$ が (a) の偏微分方程式を満たすことを確かめよ。さらに連続極限の平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle$ を D, t で求め、(4)(6) の結果と整合することを確認せよ。

4 等方性の創発：マンハッタン距離と等確率面

連続極限の Gauss 解 $P \propto e^{-(x^2+y^2)/4Dt}$ の等確率面は円である。格子の自然な距離がマンハッタン距離 (L^1) であるのに、なぜ円 (L^2) が現れるのか。経路数 (エントロピー) と Stirling の公式から、格子の離散対称性 C_4 から回転対称性 $O(2)$ が創発する様子を見る。

- 問題.** 8. **マンハッタン距離と等確率面——等方性の創発。** 格子上では、2 点を結ぶ経路は軸に沿ってしか進めないため、最短経路の長さは**マンハッタン距離** (L^1 距離) で測られる。それにもかかわらず連続極限の等確率面が円になることを、経路数 (多重度 = エントロピー) と Stirling の公式から確かめる。
- (a) 原点から格子点 (i, j) へ到達する**最小ステップ数**を i, j で表せ (“stay” は使わないとする)。もし確率が最短経路だけで支配される (長い経路が指数的に抑制される) 状況だったとしたら、等確率面 $P =$ 一定はどんな図形 (どの距離 = 一定の面) になるか、 x, y の関係式で表せ。
- (b) まず 1 次元で考える。 N ステップ中 k 回が $+a$ (残りが $-a$) の歩みが終点 $x = (2k - N)a$ に与える経路数 (多重度) Ω を二項係数で表し、Stirling の公式 $\ln m! \simeq m \ln m - m + \frac{1}{2} \ln(2\pi m)$ を用いて $\ln \Omega$ を ($k = N/2$ まわりで x の 2 次まで) 展開せよ。ピークからの**エントロピー欠損** $\Delta S := \ln \Omega_{\max} - \ln \Omega$ を x, N, a で表し、対応する Gauss 分布の分散 σ_x^2 を読み取れ。
- (c) 2 次元にもどる。(7)(b) で示した連続極限の特性関数の振る舞いから、 $P(x, y, t)$ が x 部分と y 部分の積 (独立な Gauss の積) になることを使い、等確率面 $P(x, y, t) =$ 一定を x, y の関係式で表せ。それはどんな図形か。また分散 $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$ を D, t で表せ。
- (d) **考察。** なぜ等確率面はマンハッタン距離の菱形 (L^1 球) ではなく円 (L^2 球) になるのか。確率を支配するのが最短経路 (“エネルギー”) ではなく経路数 (“エントロピー”) であること、中心極限定理によりその対数が等方的な 2 次形式になること、そして x, y 方向の 1 ステップ分散が等しく相関がないこと、の 3 点に触れて説明せよ。格子の離散対称性 (90° 回転 C_4) から連続の回転対称性 $O(2)$ が**創発的に**拡大する、という言葉でまとめよ。

5 考察：微分の階数

得られた方程式は時間 1 階・空間 2 階であった。この階数が何で決まるかを、変位モーメントの次数と diffusive scaling に結びつけて考察する。

- 問題.** 9. **考察：微分の階数。** (7)(a) で得た連続極限の方程式は、時間について 1 階・空間について 2 階の微分方程式であった。次を考察せよ。
- (a) 空間微分が 2 階であって 1 階でないのはなぜか。本問の歩みの対称性 (各向きへの移動確率) と 1 ステップの平均変位 $\langle \Delta x \rangle$ に関連づけて説明せよ。
- (b) 「時間 1 階・空間 2 階」という微分の階数が、diffusive scaling ((6) で求めた τ と a の関係) とどのように結びつくかを述べよ。
- (c) もし歩みに偏り (drift) があって 1 ステップの平均変位が $\langle \Delta x \rangle \neq 0$ (a のオーダー) であったなら、連続極限で現れる主要項の空間微分の階数はいくつになり、そのとき τ を a の何乗でスケールさせればよいか、どんな型の方程式 (拡散型/移流型) になるかを論ぜよ。

第 II 部

余剰次元（周期境界）上の拡散と次元簡約

6 設定（ y 方向のコンパクト化）

第 I 部で得た 2 次元拡散方程式 $\partial_t P(x, y, t) = D(\partial_x^2 + \partial_y^2)P$ を考える。ただし今度は $x \in \mathbb{R}$ は無限に広いが、 y は半径 R の円（周期 $L = 2\pi R$, $y \sim y + 2\pi R$ ）にコンパクト化されているとする。初期条件は原点の点源 $P(x, y, 0) = \delta(x)\delta(y)$ （ $\delta(y)$ は円上の周期的 delta）。拡散係数 D は第 I 部で得たもの。以下、1 次元拡散方程式 $\partial_t f = D\partial_x^2 f$ の点源解（1 次元熱核）を $G(x, t) := \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$ と書く。

7 Fourier モード分解と Kaluza–Klein 塔

周期方向 y を Fourier 分解すると、2 次元拡散は各モード m ごとの“質量”付き 1 次元拡散に分かれる。ゼロモードは純 1 次元拡散、非ゼロモードは寿命有限の塔をなす。

問題. 10. y の Fourier モード分解。周期性から y 方向の波数は離散的になる。許される波数 k_y を整数 m で表せ。 $P(x, y, t) = \frac{1}{2\pi R} \sum_{m \in \mathbb{Z}} P_m(x, t) e^{ik_y y}$ と展開したとき、各モード係数 $P_m(x, t)$ が満たす 1 次元の偏微分方程式を導き、それを

$$\frac{\partial P_m}{\partial t} = D_x \frac{\partial^2 P_m}{\partial x^2} - \Gamma_m P_m$$

の形に整理せよ。ここで $\Gamma_m (\geq 0)$ は各モードの様な減衰率（ $-\Gamma_m P_m$ の項の係数）である：拡散項を止めた $D_x \rightarrow 0$ の極限では方程式は $\partial_t P_m = -\Gamma_m P_m$ となり、解 $P_m(x, t) = P_m(x, 0) e^{-\Gamma_m t}$ は時間とともに $e^{-\Gamma_m t}$ で急減衰する（ Γ_m がその減衰の速さである）。一般にも x について積分した $\int P_m dx$ は $e^{-\Gamma_m t}$ で減衰する。 D_x は x 方向の実効拡散定数である。実効拡散定数 D_x と減衰率 Γ_m を、それぞれ D, R, m で表せ。

11. **ゼロモード = 1 次元拡散。** $m = 0$ のモード係数 $P_0(x, t)$ が y で積分した周辺分布 $\int_0^{2\pi R} P(x, y, t) dy$ に等しいことを確かめ、それが満たす方程式を書け。点源初期条件のもとで $P_0(x, t)$ を求めよ。
12. **Kaluza–Klein 塔と寿命。** $m \neq 0$ のモードを点源初期条件のもとで解き、 $P_m(x, t)$ を Γ_m と 1 次元熱核で表せ。各モードの減衰の時定数 τ_m を R, D, m で求め、モードを寿命の長い順に並べよ。最長寿命の非ゼロモードからクロスオーバー時刻 t^* を定義し、 R, D で表せ。

8 全解と双対な 2 表示

全モードを束ねると、解は x 部分（自由 1 次元拡散）と円上熱核 $K(y, t)$ の積になる。 K は運動量モード和と巻きつき（像）和の 2 通りに書け、両者は Poisson 和で結ばれる。

問題. 13. **全解と 2 つの表示。** 点源に対する全確率密度 $P(x, y, t)$ を書け（ x 部分と y 部分の積になる）。 y 部分（半径 R の円上の熱核）を、(i) 運動量モード m についての和、および (ii) 巻きつき数（像） $w \in \mathbb{Z}$ についての和（ y の各像 $y - 2\pi R w$ からの自由熱核の重ね合わせ）の 2 通りに表せ。両者は Poisson 和で結ばれる。それぞれ t が小さいとき・大きいときのどちらで速く収束するかを述べよ。

9 2 つの極限：低エネルギー（1 次元）と高エネルギー（2 次元）

この 2 表示は逆の極限で威力を発揮する。長時間ではモード和の非ゼロ項が消え 1 次元拡散に、短時間では像和の非ゼロ項が消え自由 2 次元拡散に帰着する。

問題. 14. **低エネルギー（長時間）極限.** $t \gg t^*$ のとき, どのモードが生き残るかを述べ, $P(x, y, t)$ の主要項を求めよ。これが y に一様で x 方向の 1 次元拡散になる（余剰次元が見えない）ことを示せ。さらに最初の補正（最低次の非ゼロモード）の大きさの t 依存性を求めよ。

15. **高エネルギー（短時間）極限.** $t \ll t^*$ のとき, y 方向の広がり $\sqrt{2Dt}$ と円周 $2\pi R$ を比べよ。(13)(ii) の像和で支配的になる項を述べ, $P(x, y, t)$ の主要項を求めよ。これが自由 2 次元拡散（コンパクト性が見えない）になることを示せ。また (13)(i) のモード和で実質的に寄与する m の個数を R, D, t で見積もれ。

10 スケーリング次元と有効次元の流れ

極限ごとに“見える次元”が違うことは, 解の t 冪＝スケーリング次元で定量化できる。第 I 部の異方的スケーリング $z = 2$ をここで正面から扱い, 有効次元が UV から IR へ流れる様子を数える。

問題. 16. **スケーリング次元と有効次元.** 拡散方程式のスケール不変性から, 解の t 冪が空間次元を“測る”ことを見る。

- d 次元拡散方程式 $\partial_t P = D \nabla^2 P$ を不変に保つスケール変換 $x \rightarrow bx, t \rightarrow b^z t$ の指数 z を求めよ。このとき D はどう変換するか。
- 規格化 $\int P d^d x = 1$ を保つには P がどう変換しなければならないか。これと (a) から, 点源解の自己相似形 $P(x, t) = t^{-\alpha} \Phi(x/\sqrt{4Dt})$ (Φ は無次元のスケーリング関数, α はプレファクターの冪) の α を空間次元 d の関数で表し, $d = 1, 2$ で評価せよ。
- 本問 ($\mathbb{R} \times S^1$) の原点における確率密度 (原点回帰確率密度) $P(0, 0, t)$ の t 依存の冪を, $t \gg t^*$ と $t \ll t^*$ のそれぞれで求めよ。各領域でこの冪が“見かけ上”何次元の拡散の α に一致するか (有効次元 d_{eff}) を述べ, その領域で実質的に効いている KK モードの個数と対応づけよ。
- (c) を具体的に示せ: 長時間では $K(0, t) = \frac{1}{2\pi R} \sum_m e^{-Dm^2 t/R^2}$ のどの項が残り $P(0, 0, t)$ の冪が何になるか; 短時間ではこの和を積分で近似して $K(0, t)$ の t 冪を求め, $P(0, 0, t)$ の冪が何になるかを示せ。有効次元が UV (短時間) の 2 から IR (長時間) の 1 へ流れることを, 効くモード数の言葉でまとめよ。

11 考察：運動量-巻きつき双対と次元簡約

最後に, これまでの結果を Poisson 双対・Kaluza-Klein 次元簡約・運動量-巻きつき双対の言葉で俯瞰し, 本系が弦理論の T 双対とどこまで類似するかを論ずる。

問題. 17. **考察：運動量-巻きつき双対と次元簡約.**

- (13) の 2 表示 (運動量モード和 m と巻きつき和 w) が, それぞれ長時間・短時間で支配的になる理由を, (14)(15) の結果と結びつけて述べよ。
- 本問の構造を Kaluza-Klein 次元簡約 (コンパクト次元 $\rightarrow$ “質量” $\propto m/R$ のモードの塔, 低エネルギーでは質量ゼロのモードのみが効く) と対応づけよ。ここで何が「エネルギースケール」に, 何が「コンパクト化スケール」に対応するか。減衰率 Γ_m は KK 質量とどう対応するかを述べよ。
- この拡散系で, 運動量モード m と巻きつき w の役割を入れ替える「双対」が成り立つとすれば, R はどのような量に置き換わると期待されるか (次元解析の範囲で) 論ぜよ。

解答について: 各問の完全な解答 (求めるべき表式・数値を含む) は別ファイル `exercise_lattice_to_extra_dimension_solutions.tex` にある。